

Los Límites de la Razón

Sesión 4: El Logicismo, Peano y la Incompletitud

Rosh Guadiana

Junio 2026

El Logicismo: Principia Mathematica

Definición (Logicismo)

Programa fundacional que postula la reducción estricta de la matemática a la lógica. Se articula en dos tesis:

- 1. Toda constante matemática es definible mediante vocabulario puramente lógico.*
- 2. Todo teorema matemático es derivable a partir de axiomas lógicos mediante reglas de inferencia formales.*

El Isomorfismo de la Consistencia:

La reducción buscaba garantizar que si el sistema lógico $\mathcal{L}$ es consistente ($\mathcal{L} \not\vdash \perp$), la aritmética heredaría automáticamente dicha consistencia.

Sintaxis: La Firma de Peano ($\mathcal{L}_{PA}$)

Definición (Firma Aritmética)

El lenguaje de primer orden $\mathcal{L}_{PA} = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, ar)$ consta de:

Símbolos de Función ($\mathcal{F}$):

- 0 (Constante, $ar = 0$)
- S (Sucesor, $ar = 1$)
- $+$, $\cdot$ (Operadores, $ar = 2$)

Símbolos de Predicado ($\mathcal{P}$):

- $=$ (Igualdad, $ar = 2$)
- $<$ (Orden, $ar = 2$)

Los Axiomas de Peano (PA)

1. Cero y Sucesor:

$$PA_1 : \forall x (S(x) \neq 0)$$

$$PA_2 : \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$$

2. Definición Recursiva de Operaciones:

$$PA_3 : \forall x (x + 0 = x) \quad PA_4 : \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y))$$

$$PA_5 : \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad PA_6 : \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x)$$

3. Esquema Axiomático de Inducción:

$$PA_7 : (\phi(0) \wedge \forall x (\phi(x) \rightarrow \phi(S(x)))) \rightarrow \forall x \phi(x)$$

Definición (Consistencia Sintáctica)

Un sistema formal F es consistente si no existe una fórmula ϕ tal que $F \vdash \phi$ y $F \vdash \neg\phi$.

Equivalentemente, $F \not\vdash \perp$.

Definición (Enumerabilidad Recursiva)

Un sistema F es recursivamente enumerable si el conjunto de los números de Gödel de sus teoremas $T = \{\ulcorner \phi \urcorner \mid F \vdash \phi\}$ es el rango de una función recursiva parcial. Existe una máquina de Turing que lista todos y cada uno de los teoremas de F .

El Límite Semántico: El Teorema de Tarski

La Paradoja del Mentiroso: *„Este enunciado es falso“.*

Carente de valor formal, pues la "verdad" es un concepto semántico, no sintáctico.

Teorema (Indefinibilidad de la Verdad de Tarski, 1936)

Para cualquier sistema formal F que contenga a la aritmética de Peano, no existe una fórmula $True(x)$ en el lenguaje de F tal que para toda fórmula ϕ :

$$F \vdash True(\ulcorner \phi \urcorner) \leftrightarrow \phi$$

Conclusión: Ningún sistema lo suficientemente potente puede definir su propio predicado de verdad.

Aritmetización: La Función de Gödel

Definición (Número de Gödel)

Isomorfismo inyectivo entre el álgebra sintáctica y $\mathbb{N}$. Sea una asignación $c : \Sigma \rightarrow \mathbb{N}$. Para una secuencia de símbolos $\phi = s_1 s_2 \dots s_k$, su número de Gödel es:

$$\ulcorner \phi \urcorner = \prod_{i=1}^k p_i^{c(s_i)}$$

donde p_i es el i -ésimo número primo.

Definición (Predicado de Demostrabilidad)

$\text{Prov}_F(x)$ es una relación recursiva primitiva tal que $\text{Prov}_F(\ulcorner \phi \urcorner)$ es verdadera en $\mathbb{N}$ si y solo si $F \vdash \phi$.

Lema (Lema Diagonal / Lema de Autorreferencia)

Sea F un sistema formal que extiende PA. Para toda fórmula $\psi(x)$ con una variable libre, existe un enunciado δ tal que:

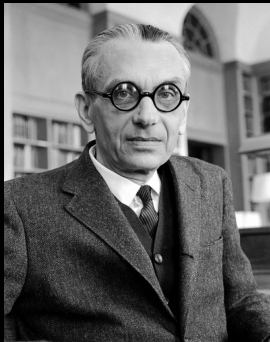
$$F \vdash \delta \leftrightarrow \psi(\ulcorner \delta \urcorner)$$

Construcción de la Oración G :

Sea $\psi(x) := \neg \text{Prov}_F(x)$. Por el Lema Diagonal, existe G tal que:

$$F \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Prov}_F(\ulcorner G \urcorner)$$

El Primer Teorema de Gödel



Kurt Gödel
(1906 – 1978)

Teorema (Primer Teorema de Incompletitud, 1931)

Cualquier sistema axiomático F recursivamente enumerable, que sea consistente y lo suficientemente expresivo para contener la aritmética ($F \supseteq PA$), es incompleto.

Corolario: $\exists G$ tal que $F \not\vdash G$ y $F \not\vdash \neg G$.

Puesto que G no es demostrable, y G afirma no serlo, G es **verdadera en $\mathbb{N}$** , separando irremediabilmente verdad de demostrabilidad ($\models \neq \vdash$).

El Segundo Teorema de Gödel

Teorema (Segundo Teorema de Incompletitud)

Sea F un sistema axiomático consistente que contenga a la aritmética ($F \supseteq PA$). Entonces, F no puede demostrar su propia consistencia.

Formulación Lógica:

Definimos $\text{Con}(F) \equiv \neg \text{Prov}_F(\ulcorner \perp \urcorner)$. El teorema establece que:

$$F \not\vdash \text{Con}(F)$$

../../../../assets/Alan-Turing.jpg

Alan Turing
(1912 – 1954)

Definición (Máquina de Turing)

Un autómata definido por la 7-tupla $M = \langle Q, \Gamma, b, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$, donde $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ es la función de transición.

Teorema (Indecidibilidad del Halting Problem, 1936)

El lenguaje universal

$HALT = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ se detiene con entrada } w \}$ es recursivamente enumerable, pero **no es decidible** (no es recursivo). No existe máquina de Turing que compute la función característica de $HALT$.

La Topología del Límite Absoluto: Diagonalización

Teorema (Teorema de Cantor)

Para todo conjunto A , la cardinalidad de su conjunto potencia es estrictamente mayor que la de A . Es decir, $\nexists f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ que sea suprayectiva.

El Conjunto Diagonal (El Punto Ciego):

Para cualquier función evaluadora f , el elemento que colapsa el sistema se construye sistemáticamente como:

$$S = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$$

Cantor lo usó en los reales, Gödel en la sintaxis aritmética, Turing en la computabilidad. Las reglas de un sistema absoluto son su propia arma de destrucción.